6.0 Practicas varias

Programación I
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Comisión 3
Profesor: Lautaro Linquimán
Universidad Nacional de Rio Negro

Repaso express de la clase anterior 01/04

- ¿Que hace una función?
  - ¿Cómo creamos una función?
- ¿Que hace un modulo?
  - ¿Cómo creamos un módulo?

Contenido del Examen

Fecha del examen: 29/04 - Presencial - Escrito

1. Tipos de datos: int, float, str, bool
2. Uso de if, elif, else
3. Uso de while y for
4. Listas: creación, acceso y uso de append() y len()
5. Funciones: parámetros y return
6. Entrada de datos con input()
7. Lógica básica:
    a. recorrer datos
    b. acumular valores
    c. contar elementos

EJERCICIOS

Herramientas de interpretación de consignas

- Cuando hay que pedir al usuario algo, hay que utilizar un **input()**
- Cuando una función recibe algo, es que tiene que tener un argumento **funcion(algo)**
- Cuando la consigna dice “devolver” siempre tiene que haber un retornar “**return**” en algun lado del codigo.
- Cuando se dice mostrar, es “imprimir” con la función **print**.
    - **Devolver no es lo mismo que imprimir. PRINT != RETURN**
- Si le pedimos al usuario hasta que pase algo, casi siembre va un **while**
- Si hay que repetir algo 3 veces, casi siempre va un **for**

Ejercicio 1

Escribi un codigo que asigne 4 variables de los tipos int, float, string y bool.

Imprimir cada uno con un texto que indique su tipo, ejemplo: “int: 4”, “float: 4.1”, etc.

Pistas:

- Usar print con ftypes

Ejercicio 2

A partir de la siguiente lista:

```
nums = [1, 100, 300, 1000]
```

Mostrar:

- la suma total
- la cantidad de números
- el promedio

Pistas:

- Usar for
- Definir variable sumadora
- El promedio es la suma total + la cantidad de elementos.

Ejercicio 3

A partir de la siguiente lista:

```
x = [10, -1, 2, 3, 5, 7, 6, -7, 8, -10]
```

Mostrar:

- El numero maximo
- El numero minimo

Pistas:

- Usar for
- Definir variable maximo y minimo.
- Usar IFs.

Ejercicio 4

A partir de la siguiente lista:

```
nums = [10,-1,2,3,5,7,6,-7,8,-10]
```

Escribir un codigo que recorra todos los numeros e imprimi los numeros de la lista que sean multiplos de dos.

Pistas:

- Usar for, range y len.
- Para saber si un numero es divisible por otro usar el operador de modulo “%”, si (numero % 2) es igual a 0 entonces es divisible.
- Usa if para la condición logica.

Ejercicio 4.1

A partir de la siguiente lista:

```
nums = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5]
```

Crear una lista sin numeros repetidos

Ejercicio 5

A partir de la siguiente lista:

```
productos = ["Papa", "Manzana", "Zanahoria"]
```

Mostrar:

- cantidad de productos
- el primero
- el último

Pistas:

- Usar for
- Usar acceso mediante indices miLista[x]

Ejercicio 6

En un mismo archivo:

1. Escribir una función que muestre un saludo, no recibe nada.
2. Escribir una función que devuelva un saludo, no recibe nada.
3. Escribir una función que devuelva un saludo personalizado cuando reciba un nombre, si no recibe un nombre saludar normal.

Pistas:

- Usar def, print y return

Ejercicio 7

Escribir una función que devuelva un saludo, no recibe nada.

Llamar a la función y verificar la salida.

Pistas:

- Usar def y print

Ejercicio 8

Pedir números al usuario hasta que ingrese 0.
Mostrar:

- la suma total
- la cantidad de números ingresados
- el promedio

Pistas:

- Usar while
- Usar input
- Definir variable sumadora

Ejercicio 9

Pedir números al usuario hasta que ingrese 0.
Mostrar:

- El numero maximo ingresado
- El numero minimo ingresado

Pistas:

- Usar while y for
- Definir variable maximo y minimo.
- Usar IFs.

Ejercicio 10

Pedir nombres de productos hasta que el usuario ingrese "fin".
Guardarlos en una lista.
Mostrar:

- cantidad de productos
- el primero
- el último

Pistas:

- Usar while
- Almacenar en una lista
- Usar acceso mediante indices miLista[x]

Ejercicio 11

Crear una función que reciba el nombre de un producto y devuelva el valor `obtener_precio(producto)`:

- "martillo" → 3000
- "clavos" → 500
- "destornillador" → 1500
- otro → 0

Luego hacer un programa que:

- pida productos hasta que el usuario ingrese `"fin"`
- use la función para calcular precios
- acumule el total
- muestre el total final

Pistas:

- Usar while
- Almacenar los productos unicos en una nueva lista.

Ejercicio 12

Pedir nombres de productos hasta que el usuario ingrese "fin".
Guardarlos en una lista.

Crear una función que imprima el pedido
Mostrar:

- Cantidad de productos
- Mostrar todos los productos sin repetirse.
    a. Si se ingresaron dos manzanas, mostrar una sola.

Pistas:

- Usar while
- Almacenar los productos unicos en una nueva lista.

Ejercicio 11.bis

Pedir nombres de productos hasta que el usuario ingrese "fin".
Guardarlos en una lista.

Crear una función que reciba la lista e imprima el pedido
Mostrar:

- Cantidad de productos
- Mostrar todos los productos sin repetirse.
    a. Si se ingresaron dos manzanas, mostrar una sola.
- Imprimir la cantidad de unidades:
    a. Si se ingresaron dos manzanas, mostrar “manzanas 2 unidades”

Pistas:

- Usar while
- Almacenar los productos unicos en una nueva lista.

Leyendo código

Traduciendo de código a lenguaje humano

```
nums = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5]

nums_no_repetidos = []

for num in nums:
    if num not in nums_no_repetidos:
        nums_no_repetidos.append(num)

print(nums_no_repetidos)
```

Se corre una lista de numeros y se almacenan los numeros sin repetirse en otra lista. Finalmente se imprimen los numeros

Leyendo código - ¿Que hace este código?

Ejercicio 20Describir en un archivo .txt que hace el codigo 1 y el codig 2.

```
lista = [1, 2, 3]
total = 0

for numero in lista:
    total = total + numero

print(total)
```

```
def funcion(lista):
    contador = 0
    for numero in lista:
        if numero > 0:
            contador += 1
    return contador
```

Practicando sin Python

Realizar sin python

https://github.com/Ymil/unrn-programacion-1/blob/main/clases/clase-06/recursos/practica_sin_python.docx

Próxima Clase

Viernes 24 a las 10AM

PDFS y TAREAS

Todo el material en https://github.com/Ymil/unrn-programacion-1/

FIN

Volvemos el miércoles a las 17